

Compléments de géométrie

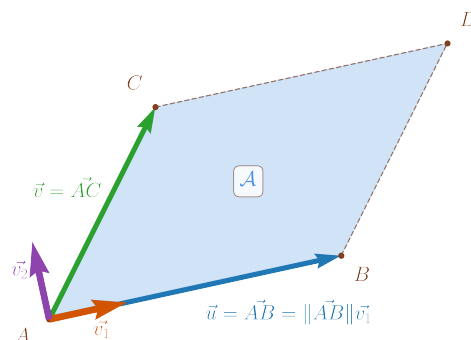
Table des matières

1	Application des déterminants au calcul d'aires et de volumes	2
1.1	Aire d'un parallélogramme	2
1.2	Volume d'un parallélépipède	3
2	Sous-espace affine d'un espace vectoriel	5
2.1	Translation	5
2.2	Sous-espace affine	6
2.2.1	Définition	6
2.2.2	Direction d'un sous-espace affine	7
2.2.3	Intersection de sous-espaces affines	8
2.2.4	Sous-espaces affines parallèles	8
2.2.5	Détermination d'une droite ou d'un plan affine	9
3	Hyperplans affines	10
3.1	Définition	10
3.2	Equation cartésienne d'un hyperplan	10
3.3	Hyperplan d'un espace euclidien	12
3.3.1	Vecteur normal	12
3.3.2	Distance à un hyperplan	13

1 Application des déterminants au calcul d'aires et de volumes

1.1 Aire d'un parallélogramme

On considère $\mathcal{P}$, le plan usuel ainsi que trois points $A, B, C \in \mathcal{P}$ et $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$. On considère aussi $D \in \mathcal{P}$ le point tel que $\vec{AD} = \vec{u} + \vec{v} = \vec{AB} + \vec{AC}$ et on note $\mathcal{A}$ l'aire du parallélogramme $ABCD$. Enfin, on considère $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ telle que $\mathcal{B}_0$ est une base orthonormée de $\mathcal{P}$ et $\vec{AB} = \|\vec{AB}\| \vec{v}_1$ (obtenu par le procédé de Gram-Schmidt par exemple).

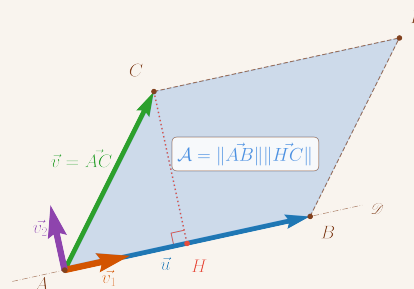


Rappel 1.1

$\mathcal{A}$ vaut « base $\times$ hauteur »

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par A et dirigée par $\vec{v}_1$ et H le projeté orthogonal de C sur $\mathcal{D}$.

Alors, $\mathcal{A} = \|\vec{AB}\| \|\vec{HC}\|$.



Proposition 1.2

$$\mathcal{A} = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\vec{AB}, \vec{AC}) \right|.$$

Preuve. $\vec{AB} = \|\vec{AB}\| \vec{v}_1$ et $\vec{AC} = \vec{AH} + \vec{HC}$ avec $\vec{AH} = \|\vec{AH}\| \vec{v}_1$ et $\vec{HC} = \pm \|\vec{HC}\| \vec{v}_2$.

Donc

$$\det_{\mathcal{B}_0}(\vec{AB}, \vec{AC}) = \begin{vmatrix} \|\vec{AB}\| & \|\vec{AH}\| \\ 0 & \pm \|\vec{HC}\| \end{vmatrix} = \pm \|\vec{AB}\| \|\vec{HC}\| = \pm \mathcal{A}.$$

□

Proposition 1.3

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de $\mathcal{P}$ alors

$$\mathcal{A} = \left| \det_{\mathcal{B}}(\vec{AB}, \vec{AC}) \right|.$$

Preuve. Comme $\mathcal{B}, \mathcal{B}_0$ sont orthonormées, $\det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) = \pm 1$ donc

$$\mathcal{A} = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right| = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right| = \left| \det_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right|.$$

□

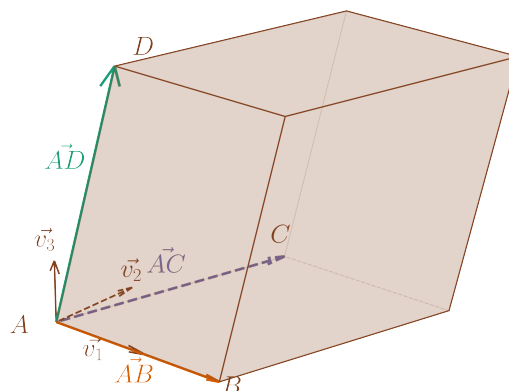
Exercice 1.4

On considère $\mathcal{P}$ orthonormé par $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ainsi que les points $A(1, 2)$, $B(-1, 3)$ et $C = (2, 1)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

Corrigé. L'aire du triangle est l'aire du parallélogramme divisé par deux $\left(\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} \right)$, $\overrightarrow{AB} = -2\vec{i} + \vec{j}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{j}$
Or, $\det_{(\vec{i}, \vec{j})}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1$. Donc l'aire du triangle vaut $\frac{1}{2}$.

1.2 Volume d'un parallélépipède

On considère $\mathcal{E}$, l'espace usuel ainsi que quatre points $A, B, C, D \in \mathcal{E}$ et le parallélépipède construits à partir de A, B, C, D et $\mathcal{V}$ son volume. On considère aussi $\mathcal{B}_0 = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$, base orthonormée de $\mathcal{E}$ telle que $\overrightarrow{AB} = \|\overrightarrow{AB}\| \vec{v}_1$ et $\overrightarrow{AC} \in \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.

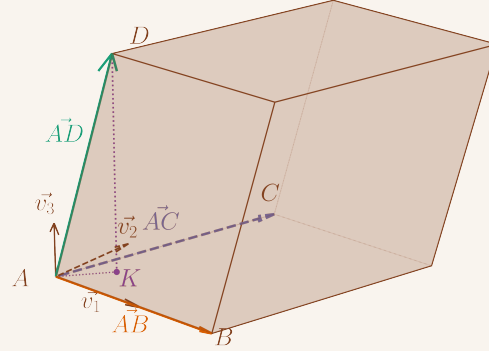


Rappel 1.5

Soit K le projeté orthogonal de D sur le plan dirigé par $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ passant par A , alors

$$\mathcal{V} = \mathcal{A} \times \|\vec{DK}\|$$

où $\mathcal{A}$ est le volume du parallélogramme dirigé par A, B, C .



Proposition 1.6

$$\mathcal{V} = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) \right|$$

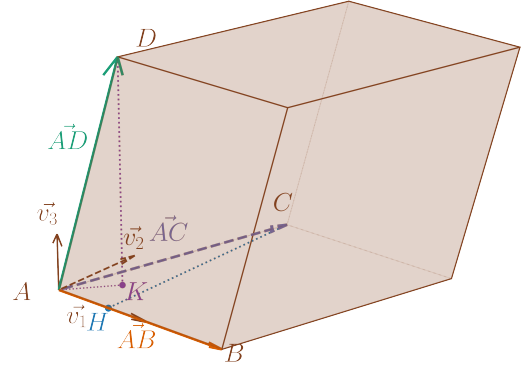
Preuve. Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite passant par A , dirigé par $\vec{v}_1$.

Alors, $\mathcal{A} = \|\vec{AB}\| \|\vec{HC}\|$.

De plus, $\vec{AC} = \vec{AH} + \vec{HC} = \alpha \vec{v}_1 \pm \|\vec{HC}\| \vec{v}_2$. et $\vec{AD} = \vec{AK} + \vec{KD} =$

$$\underbrace{\beta \vec{v}_1 + \gamma \vec{v}_2}_{\vec{AK} \in \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)} \pm \|\vec{KD}\| \vec{v}_3.$$

Donc



$$\det_{\mathcal{B}_0}(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = \begin{vmatrix} \|\vec{AB}\| & \alpha & \beta \\ 0 & \pm \|\vec{HC}\| & \gamma \\ 0 & 0 & \pm \|\vec{KD}\| \end{vmatrix} = \pm \|\vec{AB}\| \|\vec{HC}\| \|\vec{KD}\| = \pm \mathcal{A} \|\vec{KD}\| = \mathcal{V}.$$

□

Proposition 1.7

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de $\mathcal{E}$ alors

$$\mathcal{A} = \left| \det_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \right|.$$

Preuve. Comme $\mathcal{B}, \mathcal{B}_0$ sont orthonormées, $\det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) = \pm 1$ donc

$$\mathcal{V} = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \right| = \left| \det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \right| = \left| \det_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \right|.$$

□

Exemple 1.8

Dans $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère orthonormé de $\mathcal{E}$, pour $A(1, -1, -1)$, $B(0, 1, 3)$, $C(1, 0, 3)$, $D(0, -2, -1)$, on a

$$\overrightarrow{AB} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\overrightarrow{AC} = 0\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\overrightarrow{AD} = -\vec{i} + -\vec{j} + 0\vec{k}$$

donc

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow \overline{C_1} - C_2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -8.$$

et $\mathcal{V} = 8$.

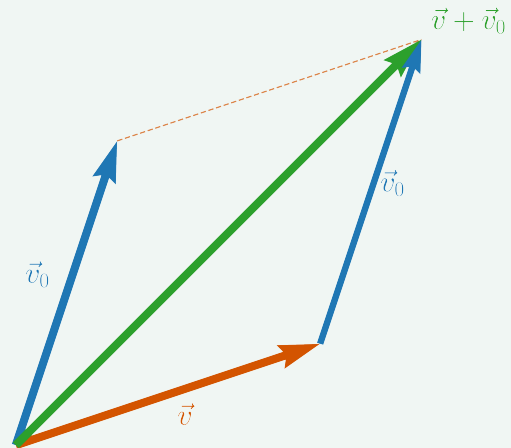
2 Sous-espace affine d'un espace vectoriel

2.1 Translation

Définition 2.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_0 \in E$, la translation de vecteur v_0 est l'application

$$\begin{aligned} t_{v_0} : E &\rightarrow E \\ v &\mapsto v + v_0 \end{aligned}$$



Remarque 2.2

Si $v_0 \neq 0_E$, $t_{v_0} \notin \mathcal{L}(E)$ car $t_{v_0}(0_E) = v_0 \neq 0_E$.

Proposition 2.3

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, v_2 \in E$ alors $t_{v_1} \circ t_{v_2} = t_{v_1+v_2}$.

Preuve. Pour $v \in E$, $t_{v_1} \circ t_{v_2}(v) = t_{v_1}(v + v_2) = v + v_1 + v_2 = t_{v_1+v_2}(v)$. □

Corollaire 2.4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_0 \in E$ alors t_{v_0} est bijective de réciproque t_{-v_0} .

Preuve. Pour $v \in E$, $t_{-v_0} \circ t_{v_0}(v) = t_{-v_0+v_0}(v) = t_{0_E}(v) = v = \text{Id}_E(v)$ et $t_{v_0} \circ t_{-v_0}(v) = t_{v_0-v_0}(v) = t_{0_E}(v) = v = \text{Id}_E(v)$. □

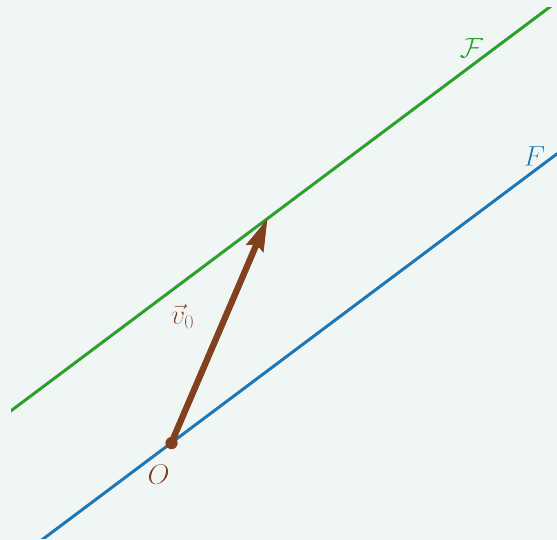
2.2 Sous-espace affine

2.2.1 Définition

Définition 2.5

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ une partie de E .

Alors, $\mathcal{F}$ est un sous-espace affine de E s'il existe $v_0 \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathcal{F} = t_{v_0}(F) = \{v + v_0 / v \in F\}$.



Remarque 2.6

$$v_0 = t_{v_0}(\underbrace{0_E}_{\in F}) \in \mathcal{F}.$$

Exemple 2.7

- Soit $v_0 \in E$, $\mathcal{F} = \{v_0\}$ est un sous-espace affine de E car $\mathcal{F} = t_{v_0}(\{0_E\})$.
- $\mathcal{F} = E$ est un sous-espace affine de E car $\mathcal{F} = t_{0_E}(E)$.
- Soient E, E' deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, E')$ ainsi que $b \in \text{Im } f$ et $v_0 \in E$ tel que $f(v_0) = b$.
Alors, $\mathcal{F} = \{v \in E / f(v) = b\}$, l'ensemble des solutions de l'équation linéaire $f(v) = b$, est un sous-espace affine de E tel que $\mathcal{F} = t_{v_0}(\text{Ker } f)$.

2.2.2 Direction d'un sous-espace affine

Proposition 2.8

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de E .
Soient $v_0 \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathcal{F} = t_{v_0}(F)$.
Alors, $F = \{u - u' \in E / u \in \mathcal{F}, u' \in \mathcal{F}\}$.

Preuve. Notons $G = \{u - u' \in E / u \in \mathcal{F}, u' \in \mathcal{F}\}$ et montrons l'égalité par double-inclusion.

- $G \subset F$. Soient $u, u' \in \mathcal{F}$, il existe $v, v' \in F$ tels que $u = v_0 + v$ et $u' = v_0 + v'$.
Donc $u - u' = v_0 + v - (v_0 + v') = v - v' \in F$ et $G \subset F$.
- $F \subset G$. Soit $v \in F$, alors $v + v_0 = t_{v_0}(v) \in \mathcal{F}$.
De plus, $v_0 = t_{v_0}(0_E) = v_0 \in \mathcal{F}$ donc $v + v_0 - v_0 = v \in G$.

□

Définition 2.9

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de E .
Soient $v_0 \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathcal{F} = t_{v_0}(F)$.
Par la proposition 2.8, F est unique et il est alors appelé la direction de $\mathcal{F}$, notée $\vec{\mathcal{F}}$.

- Si $\dim \vec{\mathcal{F}} = 1$, $\mathcal{F}$ est appelé une droite affine de E ,
- Si $\dim \vec{\mathcal{F}} = 2$, $\mathcal{F}$ est appelé un plan affine de E .

Proposition 2.10

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de E de direction $\vec{\mathcal{F}}$ tel que $\mathcal{F} = t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}})$ avec $v_0 \in E$.
Alors, soit $v_1 \in \mathcal{F}$, $\mathcal{F} = t_{v_1}(\vec{\mathcal{F}})$.

Preuve. Montrons $t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}) = t_{v_1}(\vec{\mathcal{F}})$.

- $t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}) \subset t_{v_1}(\vec{\mathcal{F}})$. Si $u \in t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}})$, il existe $v \in \vec{\mathcal{F}}$ tel que $u = v + v_0$.
On a donc $u = v - v_1 + v_0 + v_1$.
Or, $\vec{\mathcal{F}} = \{u - u' \in E / u \in \mathcal{F}, u' \in \mathcal{F}\}$ par la proposition 2.8 donc $v_0 - v_1 \in \vec{\mathcal{F}}$ et $v - v_1 + v_0 \in \vec{\mathcal{F}}$ donc $u \in t_{v_1}(\vec{\mathcal{F}})$.

- v_0 et v_1 jouant un rôle symétrique, on a de la même façon $t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}) \supset t_{v_1}(\vec{\mathcal{F}})$.

□

Remarque 2.11

Bien qu'on ait unicité de $\vec{\mathcal{F}}$, on a absolument pas unicité de v_0 d'après la proposition 2.10.

2.2.3 Intersection de sous-espaces affines

Proposition 2.12

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux sous-espaces affines de E tels que $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 \neq \emptyset$.

Alors, $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ est un sous-espace affine de direction $\vec{\mathcal{F}}_1 \cap \vec{\mathcal{F}}_2$.

Preuve. Soit $v_0 \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, par la proposition 2.10, on a $\mathcal{F}_1 = t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}_1)$ et $\mathcal{F}_2 = t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}_2)$.

On a donc

$$\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}_1) \cap t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}_2) = t_{v_0}(\vec{\mathcal{F}}_1 \cap \vec{\mathcal{F}}_2).$$

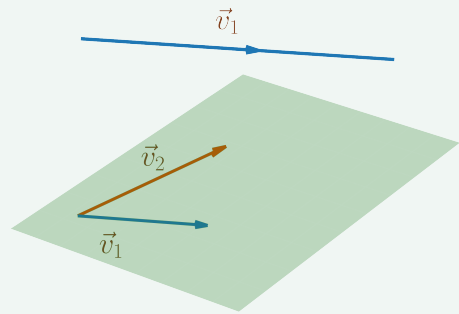
Donc $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ est un sous-espace affine de direction $\vec{\mathcal{F}}_1 \cap \vec{\mathcal{F}}_2$.

□

2.2.4 Sous-espaces affines parallèles

Définition 2.13

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux sous-espaces affines de E . On dit que $\mathcal{F}_1$ est parallèle à $\mathcal{F}_2$ si $\vec{\mathcal{F}}_1 \subset \vec{\mathcal{F}}_2$.



Proposition 2.14

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux sous-espaces affines de E . Si $\mathcal{F}_1$ est parallèle à $\mathcal{F}_2$ alors $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \emptyset$ ou $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$.

Preuve. Si $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 \neq \emptyset$, $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ est un sous-espace affine dirigé par $\overrightarrow{\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2} = \overrightarrow{\mathcal{F}_1}$.

Soit $v_0 \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, on a alors $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = t_{v_0}(\overrightarrow{\mathcal{F}_1}) = \mathcal{F}_1$.

Donc $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$. □

2.2.5 Détermination d'une droite ou d'un plan affine

Proposition 2.15

Soient $v_1, v_2 \in E$ tels que $v_1 \neq v_2$.

La droite $\mathcal{D} = t_{v_1}(\text{Vect}(v_2 - v_1))$ est l'unique droite affine contenant v_1 et v_2 .

Preuve. D'abord, $v_1 = 0_E + v_1$, $v_2 = (v_2 - v_1) + v_1$ donc $v_1, v_2 \in \mathcal{D}$.

D'autre part, soit $\mathcal{D}'$ une droite affine contenant v_1 et v_2 alors $v_1 \in \mathcal{D}'$ et $v_2 - v_1 \in \overrightarrow{\mathcal{D}'}$ par la proposition 2.8.

Or, $v_2 - v_1 \neq 0_E$ et $\dim(\overrightarrow{\mathcal{D}'}) = 1$ donc $\mathcal{D}'$ est dirigé par $\text{Vect}(v_2 - v_1)$ et $\mathcal{D}' = t_{v_1}(\text{Vect}(v_2 - v_1))$. □

Remarque 2.16

On se ramène à "une unique droite du plan passent par deux points distincts A, B " en considérant $v_1 = \overrightarrow{OA}$ et $v_2 = \overrightarrow{OB}$.

Proposition 2.17

Soient $v_1, v_2, v_3 \in E$ tels que $v_2 - v_1$ et $v_3 - v_1$ sont linéairement indépendants.

La plan $\mathcal{P} = t_{v_1}(\text{Vect}(v_2 - v_1, v_3 - v_1))$ est l'unique plan affine contenant v_1, v_2 et v_3 .

Preuve. D'abord $v_1 = 0_E + v_1$, $v_2 = (v_2 - v_1) + v_1$ et $v_3 = (v_3 - v_1) + v_1$ donc $v_1, v_2, v_3 \in \mathcal{P}$.

D'autre part, soit $\mathcal{P}'$ une plan affine contenant v_1, v_2 et v_3 alors $v_1 \in \mathcal{P}'$, $v_2 - v_1 \in \overrightarrow{\mathcal{P}'}$ et $v_3 - v_1 \in \overrightarrow{\mathcal{P}'}$ par la proposition 2.8.

Or, $v_2 - v_1$ et $v_3 - v_1$ sont linéairement indépendants et $\dim(\overrightarrow{\mathcal{P}'}) = 2$ donc $\mathcal{P}'$ est dirigé par $\text{Vect}(v_2 - v_1, v_3 - v_1)$ et $\mathcal{P}' = t_{v_1}(\text{Vect}(v_2 - v_1, v_3 - v_1))$. □

3 Hyperplans affines

3.1 Définition

Définition 3.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

Un hyperplan affine de E est un sous-espace affine $\mathcal{H}$ de E tel que $\overrightarrow{\mathcal{H}}$ est un hyperplan de E .

Rappel 3.2

Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$. Alors, il existe $\varphi_0 \in E^*$ non nulle telle que $H = \text{Ker } \varphi_0$.

De plus, soit $\psi \in E^*$ non nulle telles que $H = \text{Ker } \psi$. Alors, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $\psi = \lambda\varphi_0$.

3.2 Equation cartésienne d'un hyperplan

Proposition 3.3

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E .

Alors, il existe φ une forme linéaire non nulle sur E et $b \in \mathbb{K}$ tels que $\overrightarrow{\mathcal{H}} = \text{Ker } \varphi$ et $\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = b\}$.

Preuve. Comme $\overrightarrow{\mathcal{H}}$ est un hyperplan de E , il existe φ une forme linéaire non nulle sur E tel que $\overrightarrow{\mathcal{H}} = \text{Ker } \varphi$ (voir le rappel 3.2).

De plus, soit $v_0 \in \mathcal{H}$,

$$\mathcal{H} = t_{v_0}(\overrightarrow{\mathcal{H}}) = \{v + v_0 / v \in \overrightarrow{\mathcal{H}}\} = \{v + v_0 / \varphi(v) = 0\}.$$

Montrons que $\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = b\}$ avec $b = \varphi(v_0)$.

- $\mathcal{H} \subset \{v \in E / \varphi(v) = b\}$ car pour $v \in \mathcal{H}$, $\varphi(v + v_0) = 0 + \varphi(v_0) = b$.
- $\mathcal{H} \supset \{v \in E / \varphi(v) = b\}$ car si $\varphi(v) = b$, $\varphi(v - v_0) = b - \varphi(v_0) = 0$ donc il existe $u \in \text{Ker } \varphi = \overrightarrow{\mathcal{H}}$ tel que $v - v_0 = u$ et $u = v + v_0 \in \mathcal{H}$.

□

Proposition 3.4

Réciproquement, soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$, φ une forme linéaire non nulle sur E et $b \in \mathbb{K}$.

Alors, $\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = b\}$ est un hyperplan affine de E avec $\overrightarrow{\mathcal{H}} = \text{Ker } \varphi$.

Preuve. φ est non nulle donc elle est surjective et il existe $v_0 \in E$ tel que $\varphi(v_0) = b$.

Montrons alors $\mathcal{H} = t_{v_0}(\text{Ker } \varphi)$.

- $\mathcal{H} \supset t_{v_0}(\text{Ker } \varphi)$. Si $v \in \text{Ker } \varphi$, $\varphi(v + v_0) = b + 0 = b$ donc $t_{v_0}(v) \in \mathcal{H}$.
- $\mathcal{H} \subset t_{v_0}(\text{Ker } \varphi)$. Si $u \in \mathcal{H}$, $u - v_0 \in \text{Ker } \varphi$ donc il existe $v \in \text{Ker } \varphi$ tel que $u - v_0 = v \iff u = v + v_0$.

□

Proposition 3.5

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E . Soient φ, ψ formes linéaires non nulles sur E et $b, c \in \mathbb{K}$ tels que

$$\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = b\} = \{v \in E / \psi(v) = c\}.$$

Alors, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda\psi$ et $b = \lambda c$.

Preuve. Par la proposition 2.8, $\overrightarrow{\mathcal{H}} = \text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$ donc par le rappel 3.2, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda\psi$.

Alors, $\{v \in E / \varphi(v) = b\} = \{v \in E / \lambda\psi(v) = b\} = \{v \in E / \psi(v) = c\}$ implique $b = \lambda c$. □

Corollaire 3.6

Soient $\mathcal{H}$ un hyperplan affine d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Alors, il existe $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $b \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que pour tout $v \in E$ tel que pour $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$,

$$v \in \mathcal{H} \iff \sum_{k=1}^n a_k x_k = b.$$

Ceci est appelé une équation cartésienne de $\mathcal{H}$ dans la base $\mathcal{B}$.

De plus, s'il existe $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls et $c \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $v \in E$ tel que pour $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$,

$$v \in \mathcal{H} \iff \sum_{k=1}^n c_k x_k = c.$$

alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que pour tout $1 \leq k \leq n$, $c_k = \lambda a_k$ et $c = \lambda b$. Autrement dit, il y a unicité de l'équation cartésienne d'un hyperplan à multiplication par un scalaire près.

Preuve. • Par la proposition 3.3, il existe $\varphi \in E^*$ non nulle et $b \in \mathbb{K}$ tels que $\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = b\}$.

Or, pour tout $v \in E$ tel que $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, $\varphi(v) = \sum_{k=1}^n x_k \varphi(e_k)$.

On a donc, en notant $a_k = \varphi(e_k)$ pour $1 \leq k \leq n$,

$$v \in \mathcal{H} \iff \varphi(v) = b \iff \sum_{k=1}^n x_k a_k = b.$$

Les a_k sont non tous nuls car $\varphi \neq 0_{E^*}$.

- Si $v \in \mathcal{H} \iff \sum_{k=1}^n c_k x_k = c$. alors $\mathcal{H} = \{v/\psi(v) = c\}$ avec $\psi : \sum_{k=1}^n x_k e_k \mapsto \sum_{k=1}^n c_k x_k$, qui est une forme linéaire non nulle.

On a alors $\psi(e_k) = c_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$ et par la proposition 3.5, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que pour tout $1 \leq k \leq n$, $c_k = \psi(e_k) = \lambda \varphi(e_k) = \lambda a_k$ et $c = \lambda b$.

□

3.3 Hyperplan d'un espace euclidien

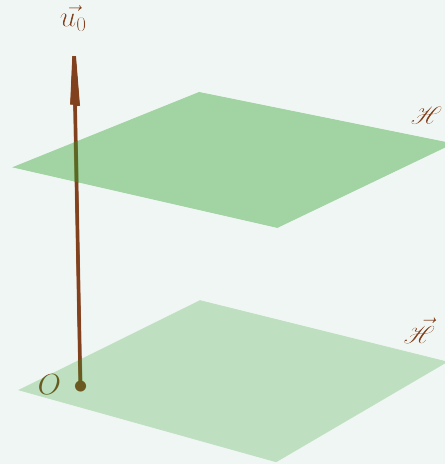
3.3.1 Vecteur normal

Définition 3.7

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E .

Alors, $\dim \vec{\mathcal{H}}^\perp = 1$ et il existe $u_0 \in E$ tel que $\vec{\mathcal{H}}^\perp = \text{Vect}(u_0)$.

u_0 est appelé un vecteur normal à $\mathcal{H}$.



Proposition 3.8

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E . Soit u_0 un vecteur normal à $\mathcal{H}$ alors il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que pour $v \in E$,

$$v \in \mathcal{H} \iff (v | u_0) = b.$$

Preuve. $F : E \rightarrow E^*$
 $v \mapsto \varphi_v : E \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective.
 $u \mapsto (u | v)$

En effet, F est linéaire, $\dim E^* = \dim E$ et elle est injective car si $\varphi_v = 0_{E^*}$, on a $\varphi_v(v) = \|v\|^2 = 0$ donc $v = 0_E$.

Or, il existe $\varphi \in E^*$ non nulle et $c \in \mathbb{R}$ tels que $\overrightarrow{\mathcal{H}} = \text{Ker } \varphi$ et $\mathcal{H} = \{v \in E / \varphi(v) = c\}$.

En notant $v_0 = F^{-1}(\varphi)$, on a $v_0 \neq 0_E$ et pour tout $u \in E$, $\varphi(u) = (u | v_0)$.

Donc $v_0 \in \mathcal{H}^\perp$, $\mathcal{H}^\perp = \text{Vect}(v_0)$ et $\mathcal{H} = \{v \in E / (v | v_0) = c\}$.

Comme $u_0 \in \mathcal{H}^\perp$ et $u_0 \neq 0_E$, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $v_0 = \alpha u_0$ et alors $\mathcal{H} = \{v \in E / (v | u_0) = b\}$ avec $b = \alpha c$. $\square$

Remarque 3.9

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E .

Soit u_0 un vecteur normal à $\mathcal{H}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $v \in \mathcal{H} \iff (v | u_0) = b$.

Alors, soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E tel que $u_0 = \sum_{k=1}^n a_k e_k$, soit $v \in E$,

$(v | u_0) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$ donc $\sum_{k=1}^n a_k x_k = b$ est une équation cartésienne de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{B}$.

Réciproquement, une équation cartésienne de $\mathcal{H}$ dans une base orthonormée donne les coordonnées d'un vecteur normal.

3.3.2 Distance à un hyperplan

Définition 3.10

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$.

- Soient $v_1, v_2 \in E$.

La distance de v_1 à v_2 , notée $d(v_1, v_2)$, est $\|v_1 - v_2\|$.

- Soit $\mathcal{F}$ sous-espace affine de E et $v \in E$,

la distance de v à $\mathcal{F}$, notée $d(v, \mathcal{F})$, est $\min_{w \in \mathcal{F}} \|v - w\|$.

Remarque 3.11

Pour rappel, soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E telle que $v_1 = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ et

$$v_2 = \sum_{k=1}^n y_k e_k.$$

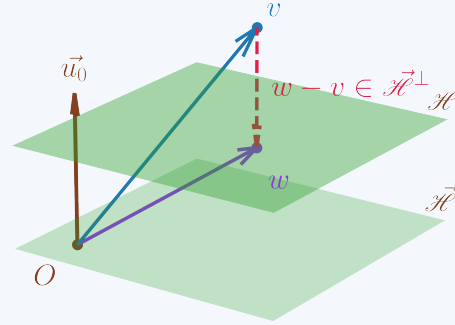
$$\text{Alors, } \|v_1 - v_2\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}.$$

Proposition 3.12

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E .

Soit $v \in E$, il existe $w \in \mathcal{H}$ unique tel que $w - v \in \vec{\mathcal{H}}^\perp$.

w est appelé le projeté orthogonal de v sur $\mathcal{H}$.



Preuve. Considérons $u_0 \in E$ et $b \in \mathbb{R}$, donnés dans la proposition 3.8, tels que $\mathcal{H} = \{u \in E / (u | u_0) = b\}$.

On cherche $w \in \mathcal{H}$ tel que $w - v \in \vec{\mathcal{H}}^\perp$ donc $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $w - v = \alpha u_0 \iff w = v + \alpha u_0$.

Or, $w = v + \alpha u_0 \in \mathcal{H} \iff (u_0 | v + \alpha u_0) = (u_0 | v) + \alpha \|u_0\|^2 = b \iff \alpha = \frac{b - (u_0 | v)}{\|u_0\|^2}$.

On a donc bien existence et unicité de w . $\square$

Proposition 3.13

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E .

Soit $v \in E$ et $w \in \mathcal{H}$ le projeté orthogonal de v sur $\mathcal{H}$.

Alors $d(v, \mathcal{H}) = \|v - w\|$ et c'est l'unique point où cette distance est atteinte.

Preuve. D'abord, $w \in \mathcal{H}$ donc $\|v - w\| \geq \min_{w' \in \mathcal{H}} \|v - w'\| = d(v, \mathcal{H})$.

Ensuite, soit $w' \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} \|v - w'\|^2 &= \|v - w + w - w'\|^2 \\ &= \|v - w\|^2 + \|w - w'\|^2 + 2 \underbrace{(v - w | w - w')}_{\in \vec{\mathcal{H}}^\perp \quad \in \vec{\mathcal{H}}} \\ &= \|v - w\|^2 + \|w - w'\|^2 \\ &\geq \|v - w\|^2 \end{aligned}$$

avec égalité si et seulement si $\|w - w'\|^2 = 0$ donc $w' = w$. $\square$

Corollaire 3.14

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un $\mathbb{R}$ -espace euclidien dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E d'équation $(u_0 | v) = b$ avec $u_0 \in E$, $b \in \mathbb{R}$.

Soit $v \in E$,

$$d(v, \mathcal{H}) = \|v - w\| = \frac{|b - (u_0 | v)|}{\|u_0\|}.$$

Preuve. Dans la preuve de la proposition ??, on a l'expression du projeté orthogonal de v sur $\mathcal{H}$ qui est $w = v + \alpha u_0$ avec $\alpha = \frac{b - (u_0 | v)}{\|u_0\|^2}$.

On a donc

$$d(v, \mathcal{H}) = \|v - w\| = |\alpha| \|u_0\| = \frac{|b - (u_0 | v)|}{\|u_0\|}.$$

□

Exemple 3.15

Soit $(E, (\cdot | \cdot))$ un espace euclidien de dimension 3, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée de E et $\mathcal{P}$ l'hyperplan d'équation $2x - y + z = 1$ dans E . Déterminons $d(v, \mathcal{P})$ avec $v = e_1 + 3e_2 - 4e_3$.

$u_0 = 2e_1 - e_2 + e_3$ est un vecteur normal à $\mathcal{H}$ et $u \in \mathcal{H} \iff (u | u_0) = 1$.

$$\text{Donc } d(v, \mathcal{P}) = \frac{|b - (u_0 | v)|}{\|u_0\|} = \frac{|1 - (2 - 3 - 4)|}{\sqrt{2^2 + 1 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$